Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Institut Jaume Huguet
Antiga Escola del Treball
Valls

INSTITUT JAUME HUGUET
ANTIGA ESCOLA DEL TREBALL
VALLS

Pràctica 2: Servidor DNS a Ubuntu Server

Nov 4, 2026 · @Ferran

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) · Mòdul 7: Serveis de xarxa · A2: Servei de resolució de noms · Institut Jaume Huguet (Valls) · 2n SMX

Objectius i entorn

Instal·lareu i configurareu un servidor DNS amb **Bind9** a **Ubuntu Server 24.04** i en comprovareu el funcionament des d'un client **Ubuntu Desktop 22.04**. Tot es fa amb escriptoris virtuals d'IsardVDI.

Al final de la pràctica haureu de saber:

- Configurar una IP estàtica a la interfície correcta del servidor amb netplan.
- Instal·lar el servei DNS (Bind9).
- Crear una zona de cerca directa i una d'inversa.
- Crear registres A, PTR i CNAME.
- Configurar un reenviador.
- Comprovar la resolució amb `ping`, `nslookup` i `dig`.

Entorn a IsardVDI

Cada escriptori té dues interfícies de xarxa. Comproveu-ne els noms amb `ip a`:

- **Interfície 1 (`enp1s0`)**: xarxa per defecte d'Isard. Rep la IP per DHCP i dóna sortida a Internet. No la toqueu.
- **Interfície 2 (`enp2s0`)**: xarxa interna que comparteixen el servidor i el client. És la que configurareu.

La configuració de xarxa de les plantilles d'Isard és al fitxer **`/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`**.

Pla d'adreces

X = el vostre número de llista. Tots els valors d'aquesta pràctica fan servir **X=2** com a exemple. Als fitxers i ordres de la pràctica la IP surt com a 192.168.X: substituïu sempre la X pel vostre número (amb X=2, 192.168.X.1 és 192.168.2.1, la zona inversa és 2.168.192.in-addr.arpa i el fitxer, db.192.168.2). Si la deixeu com a X, Bind9 i netplan donaran error.

Equip	Nom (hostname)	Interfície 2	Màscara	Porta d'enllaç	DNS
Servidor (Ubuntu Server 24.04)	servercognom	192.168.X.1	/24 (255.255.255.0)	(buida)	192.168.X.1
Client 1 (Ubuntu Desktop 22.04)	pc01	192.168.X.10	/24 (255.255.255.0)	(buida)	192.168.X.1
Client 2 (Ubuntu Desktop 22.04, opcional)	pc02	192.168.X.11	/24 (255.255.255.0)	(buida)	192.168.X.1

La porta d'enllaç de la interfície 2 es deixa buida. La sortida a Internet ja la dóna la interfície 1, i dues portes d'enllaç fan que la xarxa falli.

El servidor surt a Internet per la interfície 1 i dóna servei DNS als clients per la interfície 2. El domini de la pràctica és **smx.com**.

Part 1: Preparar el servidor

Totes les ordres del servidor es fan com a root. Entreu-hi amb `sudo -i`.

1.1 Canviar el nom del servidor

1. Posa-li el nom **servercognom**, on cognom és el vostre cognom (en minúscules, sense accents ni espais). Exemple: `servergarcia`.

   ```
   hostnamectl set-hostname servergarcia
   ```

2. Edita `/etc/hosts` i canvia el nom antic de la línia `127.0.1.1` pel nou:

   ```
   nano /etc/hosts
   ```

   ```
   127.0.0.1   localhost
   127.0.1.1   servergarcia
   ```

3. Comprova-ho amb `hostname` i reinicia amb `reboot`.

1.2 IP estàtica a la interfície 2

1. Mira el nom de les interfícies amb `ip a`. La interfície 2 (`enp2s0`) sovint surt sense IP (`DOWN` o sense `inet`).
2. Fes una còpia de seguretat del fitxer de netplan i obre'l:

```
cp /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /root/50-cloud-init.yaml.bak
nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

3. Deixa la interfície 1 com està (DHCP) i afegeix-hi la interfície 2 amb les dades del pla d'adreces:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: true
    enp2s0:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.X.1/24
      nameservers:
        addresses: [192.168.X.1]
        search: [smx.com]
```

   - **addresses**: 192.168.X.1/24 (el /24 és la màscara 255.255.255.0).
   - **Porta d'enllaç**: no n'hi poseu (no hi ha cap `routes` ni `gateway4` a la interfície 2).
   - **nameservers**: 192.168.X.1, la IP del mateix servidor. No hi poseu 127.0.0.1: Ubuntu envia les consultes DNS per la interfície on està configurat el DNS (enp2s0), i el 127.0.0.1 només existeix a la interfície de loopback (lo), així que no funcionaria.
   - Al YAML només es fan servir **espais**, mai tabulacions, i el sagnat ha de quadrar exactament.
4. Aquest fitxer el genera **cloud-init** i es pot sobreescriure en reiniciar. Perquè no es perdin els canvis, desactiva la configuració de xarxa de cloud-init:
   Crea un fitxer nou amb nano:

```
nano /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg
```

   Escriu-hi aquesta única línia, desa (Ctrl+O, Intro) i surt (Ctrl+X):

```
network: {config: disabled}
```

5. Aplica els canvis:

```
chmod 600 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
netplan apply
```

6. Comprova-ho amb `ip a`. La interfície 2 ha de mostrar `inet 192.168.X.1/24`, i la 1 ha de seguir tenint IP i Internet (`ping -c 3 8.8.8.8`).

1.3 Tallafoc

A Ubuntu el tallafoc (**ufw**) ve desactivat per defecte i el ping funciona. No el desactiveu si està actiu: obriu només el que cal.

1. Comprova l'estat:

```
ufw status
```

2. Si surt `Status: active`, obre el port del DNS (53) i el de SSH:

```
ufw allow 53
ufw allow ssh
```

Part 2: Instal·lar el servei DNS (Bind9)

1. Actualitza la llista de paquets i instal·la Bind9 i les eines de comprovació:

```
apt update
apt install bind9 bind9utils dnsutils -y
```

2. Comprova que el servei està en marxa:

```
systemctl status bind9
```

   Ha de sortir **active (running)**. Surt amb `q`.

3. Mira els fitxers de configuració que s'han creat:

```
ls /etc/bind/
```

> Si falla la instal·lació, comprova que la interfície 1 té Internet amb `ping -c 3 www.google.com`.

2.1 Fer que el DNS escolti només a la xarxa interna

1. Obre el fitxer d'opcions:

```
nano /etc/bind/named.conf.options
```

2. Dins del bloc `options { ... };`, abans del `};` final, afegeix qui pot fer consultes i a quines IP escolta el servidor:

```
options {
        directory "/var/cache/bind";

        dnssec-validation auto;

        listen-on { 127.0.0.1; 192.168.X.1; };
        listen-on-v6 { none; };
        allow-query { localhost; 192.168.X.0/24; };
};
```

   - **listen-on**: només escolta a la IP de la interfície 2 (i a ell mateix), no a la xarxa d'Isard.
   - **allow-query**: només respon als equips de la xarxa 192.168.X.0/24.

3. Comprova la sintaxi i reinicia el servei:

```
named-checkconf
systemctl restart bind9
```

   Si `named-checkconf` no diu res, la sintaxi és correcta. Si surt un error, indica el fitxer i la línia (sovint falta un `;`).

4. Comprova que escolta al port 53 de la interfície 2:

```
ss -tulpn | grep :53
```

   Hi ha de sortir `192.168.X.1:53` amb el procés `named`.

Part 3: Zones de cerca directa i inversa

Una zona és la part de l'espai de noms DNS que gestiona el servidor.

- **Zona de cerca directa**: tradueix noms a IP (`smxservidor.smx.com` → `192.168.X.1`).
- **Zona de cerca inversa**: tradueix IP a noms (`192.168.X.1` → `smxservidor.smx.com`).

A Bind9 cada zona es fa en dos passos: es **declara** a `named.conf.local` i es crea el seu **fitxer de zona** a `/etc/bind/`.

3.1 Declarar les zones

1. Obre el fitxer de zones locals:

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

2. Afegeix-hi les dues zones:

```
zone "smx.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.smx.com";
};

zone "X.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.192.168.X";
};
```

   - **type master**: és una zona principal (l'equivalent de *Zona principal* a Windows).
   - El nom de la zona inversa s'escriu amb els tres primers octets **al revés** seguit de `.in-addr.arpa`: per a 192.168.X queda `X.168.192.in-addr.arpa`.

3. Comprova la sintaxi amb `named-checkconf`.

3.2 Zona directa smx.com

1. Parteix de la plantilla `db.local`:

```
cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.smx.com
nano /etc/bind/db.smx.com
```

2. Deixa-la així (separa les columnes amb tabulacions o espais; a Bind9 funcionen igual):

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     smxservidor.smx.com. root.smx.com. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      smxservidor.smx.com.
```

   - **SOA**: indica el servidor principal de la zona i el correu de l'administrador (`root.smx.com.` vol dir root@smx.com).
   - **NS**: el servidor de noms de la zona.
   - Fixeu-vos en el **punt final** dels noms complets. Sense punt, Bind9 hi afegeix el domini al darrere.

3.3 Zona inversa 192.168.X

1. Parteix de la plantilla `db.127`:

```
cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192.168.X
nano /etc/bind/db.192.168.X
```

2. Deixa-la així:

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     smxservidor.smx.com. root.smx.com. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      smxservidor.smx.com.
```

Encara no reinicieu el servei: el registre NS apunta a `smxservidor`, que es crea a la Part 4.

Part 4: Registre del servidor i comprovació

4.1 Host smxservidor

1. Afegeix al final de `/etc/bind/db.smx.com` el registre **A** del servidor:

```
smxservidor     IN      A       192.168.X.1
```

   El FQDN queda `smxservidor.smx.com`, perquè el nom no porta punt final i Bind9 hi afegeix el domini.

2. Afegeix al final de `/etc/bind/db.192.168.X` el registre **PTR** associat:

```
1       IN      PTR     smxservidor.smx.com.
```

   L'`1` és l'últim octet de la IP del servidor (192.168.X.**1**). A Windows això ho fa la casella *Crear registro del puntero (PTR) asociado*; a Bind9 s'escriu a mà.

3. Comprova les dues zones:

```
named-checkzone smx.com /etc/bind/db.smx.com
named-checkzone X.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.X
```

   Totes dues han de dir `OK`.

4. Reinicia el servei i comprova'n l'estat:

```
systemctl restart bind9
systemctl status bind9
```

Si surt un error, mira'l amb `journalctl -u named -e`.

> **Important:** cada cop que modifiqueu un fitxer de zona, **augmenteu el Serial** (1 → 2 → 3...) i reinicieu el servei.

4.2 Comprovació des del servidor

Executa al servidor:

```
nslookup smxservidor.smx.com 127.0.0.1
nslookup 192.168.X.1 127.0.0.1
dig smxservidor.smx.com
```

Resultat esperat:

- La primera ordre retorna `Address: 192.168.X.1`.
- La segona retorna `name = smxservidor.smx.com.`
- A `dig` surt `status: NOERROR` i una `ANSWER SECTION` amb la IP. Si surt `NXDOMAIN`, revisa el nom del registre i el punt final; si la inversa no respon, falta la zona inversa o el registre PTR.

Part 5: Client Ubuntu Desktop i comprovació

El client ha d'estar a la mateixa xarxa interna d'Isard que el servidor (interfície 2). Obriu un terminal (Ctrl+Alt+T).

5.1 Configurar la xarxa del client

1. Canvia el nom del client a **pc01** i comprova les interfícies:

   ```
   sudo hostnamectl set-hostname pc01
   ip a
   ```

2. Edita el fitxer de netplan:

   ```
   sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
   ```

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: true
    enp2s0:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.X.10/24
      nameservers:
        addresses: [192.168.X.1]
        search: [smx.com]
```

- **addresses**: 192.168.X.10/24.
- **Porta d'enllaç**: buida.
- **nameservers**: 192.168.X.1, la IP del servidor.

3. Desactiva cloud-init per a la xarxa i aplica els canvis:

   ```
   sudo nano /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg
   ```

   Escriu-hi la línia `network: {config: disabled}`, desa i surt. Després aplica els canvis:

   ```
   sudo chmod 600 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
   sudo netplan apply
   ```

4. Desactiva la interfície 1 del client mentre facis les proves. Si no, el client pot preguntar al DNS d'Isard en lloc del vostre i les proves enganyen.

   ```
   sudo ip link set enp1s0 down
   ```

   En reiniciar el client es torna a activar.

5.2 Comprovacions des del client

A Ubuntu, `/etc/resolv.conf` sempre mostra `127.0.0.53` (el gestiona systemd-resolved). El DNS real es mira amb `resolvectl status`.

Executa al client:

```
ip a
resolvectl status
ping -c 4 192.168.X.1
ping -c 4 smxservidor.smx.com
nslookup smxservidor.smx.com
nslookup 192.168.X.1
```

Ordre	Què ha de sortir
`ip a`	IP 192.168.X.10/24 a `enp2s0`
`resolvectl status`	`DNS Servers: 192.168.X.1` i `DNS Domain: smx.com` a `enp2s0`
`ping -c 4 192.168.X.1`	4 respostes, 0% perduts
`ping -c 4 smxservidor.smx.com`	Fa ping a 192.168.X.1 (el nom es resol amb el vostre DNS)
`nslookup smxservidor.smx.com`	`Address: 192.168.X.1`
`nslookup 192.168.X.1`	`name = smxservidor.smx.com.`

Si el ping a la IP falla, revisa la IP i la xarxa de l'escriptori a Isard. Si el ping a la IP funciona però el nom no es resol, revisa el DNS del client i el tallafoc de la Part 1.3.

> Si teniu un segon client (pc02, 192.168.X.11), repetiu la Part 5 amb ell.

Exercicis

Aquests exercicis no tenen els passos escrits. Investigueu com fer-los i documenteu-los amb captures i explicacions. Recordeu augmentar el Serial i reiniciar Bind9 cada cop que toqueu una zona.

Exercici 1: Àlies www

Crea un àlies (registre **CNAME**) anomenat `www` que apunti a `smxservidor.smx.com`.

- Explica què és un àlies i per a què serveix.
- Comprova-ho des del client amb `nslookup www.smx.com` i `ping -c 4 www.smx.com`.

Exercici 2: Host del client pc01

Crea al vostre DNS un host `pc01` que apunti a la IP del client (192.168.X.10), amb el seu registre PTR.

Comprova-ho des del client:

```
nslookup pc01.smx.com
nslookup 192.168.X.10
nslookup www.smx.com
```

Exercici 3: Reenviador

Configura un reenviador perquè, quan el vostre DNS no pugui resoldre un nom, ho pregunti a un DNS públic (per exemple el de Google, 8.8.8.8).

- Explica la diferència entre usar un reenviador i usar els servidors arrel (*root hints*, fitxer `/etc/bind/db.root`).
- Comprova-ho des del client, amb la interfície 1 encara desactivada: `nslookup www.google.com`.

> **Pista:** fitxer `named.conf.options`, bloc `forwarders`. Penseu en els DNS dels proveïdors d'Internet (ISP) i en el de Google. Si teniu `allow-query` i `listen-on` com a la Part 2.1, el client ja hi pot preguntar.

Exercici 4: Noms sense punt final

Observeu aquest fitxer de zona del domini `webebre.net`:

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     webebre.net. root.webebre.net. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@               IN      NS      webebre.net.
webebre.net     IN      A       192.168.83.1
dns.webebre.net IN      A       192.168.83.1
pc1.webebre.net IN      A       192.168.83.1
```

Expliqueu què passa amb les dues últimes línies (`dns.webebre.net` i `pc1.webebre.net`): quin nom complet acaba resolent realment Bind9 i com s'haurien d'escriure correctament. Proveu-ho al vostre servidor amb un registre equivalent a `smx.com` i comproveu-ho amb `nslookup` .

Comprovació final

En acabar, feu aquestes comprovacions i poseu-les juntes en un apartat del manual. Cada captura porta el seu codi al peu. El professorat corregeix a partir d'aquesta taula.

Codi	On	Ordre	Què ha de sortir
E1	Servidor	`hostname; ip -br a`	`servercognom` i `enp2s0` amb `192.168.X.1/24` ; `enp1s0` amb la IP d'Isard
E2	Servidor	`cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml`	`enp2s0` amb `192.168.X.1/24` , sense `routes` ni `gateway4`
E3	Servidor	`ping -c 2 8.8.8.8`	0% packet loss
E4	Servidor	`systemctl is-active bind9; named-checkconf && echo OK`	`active` i `OK`
E5	Servidor	`ss -tulpn | grep named`	`127.0.0.1:53` i `192.168.X.1:53` , cap línia amb la IP d'Isard
E6	Servidor	`named-checkzone smx.com /etc/bind/db.smx.com` i el mateix per a la inversa	`loaded serial N` i `OK` a totes dues
E7	Servidor	`nslookup smxservidor.smx.com 127.0.0.1`	`Address: 192.168.X.1`
E8	Servidor	`nslookup 192.168.X.1 127.0.0.1`	`name = smxservidor.smx.com.`
E9	Client	`ip a; resolvectl status`	`192.168.X.10/24` i `DNS Servers: 192.168.X.1` a `enp2s0`
E10	Client	`ping -c 4 smxservidor.smx.com; nslookup 192.168.X.1`	0% perduts i `name = smxservidor.smx.com.`
E11	Client	`nslookup www.smx.com`	`canonical name = smxservidor.smx.com.` (Exercici 1)

Codi	On	Ordre	Què ha de sortir
E12	Client	`nslookup pc01.smx.com`; `nslookup 192.168.X.10`	`192.168.X.10` i `name = pc01.smx.com.` (Exercici 2)
E13	Client	`nslookup www.google.com` amb `enp1s0` desactivada	Una IP pública, servidor `192.168.X.1` (Exercici 3)
E14	Servidor	`nslookup` del registre de l'Exercici 4	El nom mal resolt i el corregit

És normal que `ss` també mostri `127.0.0.53` (systemd-resolved) i el port `953` (rndc, control de Bind9).

Graella d'avaluació

Bloc	Evidències	Punts
Xarxa del servidor (Part 1)	E1, E2, E3	1
Bind9 i opcions (Part 2)	E4, E5	1
Zones directa i inversa (Parts 3 i 4)	E6 + fitxers de zona	2
Comprovació des del servidor (4.2)	E7, E8	1
Client (Part 5)	E9, E10	1,5
Exercici 1: àlies www	E11 + explicació	0,75
Exercici 2: host pc01	E12	0,75
Exercici 3: reenviador	E13 + explicació	0,75
Exercici 4: noms sense punt final	E14 + explicació	0,75
Manual (portada, índex, format, ortografia)	—	0,5
Total		**10**

Una evidència que falta o on no es veu el nom del servidor i la IP compta 0 en aquell bloc.

Lliurament i avaluació

Lliureu un manual en PDF que anireu fent mentre feu la pràctica.

- Captures de pantalla ordenades de cada pas: instal·lació, configuració i comprovacions. Les captures de la comprovació final porten el seu codi (E1, E2…) al peu.
- Cada captura amb una explicació breu del que es veu i per què es fa.
- Contingut de `50-cloud-init.yaml` (servidor i client), `named.conf.options`, `named.conf.local` i els dos fitxers de zona.
- Portada amb nom, curs i data, i índex.
- Pàgines numerades, text justificat i sense faltes d'ortografia.
- A les captures s'ha de veure el nom del vostre servidor (`servercognom` al prompt) i la vostra IP (192.168.X.…).